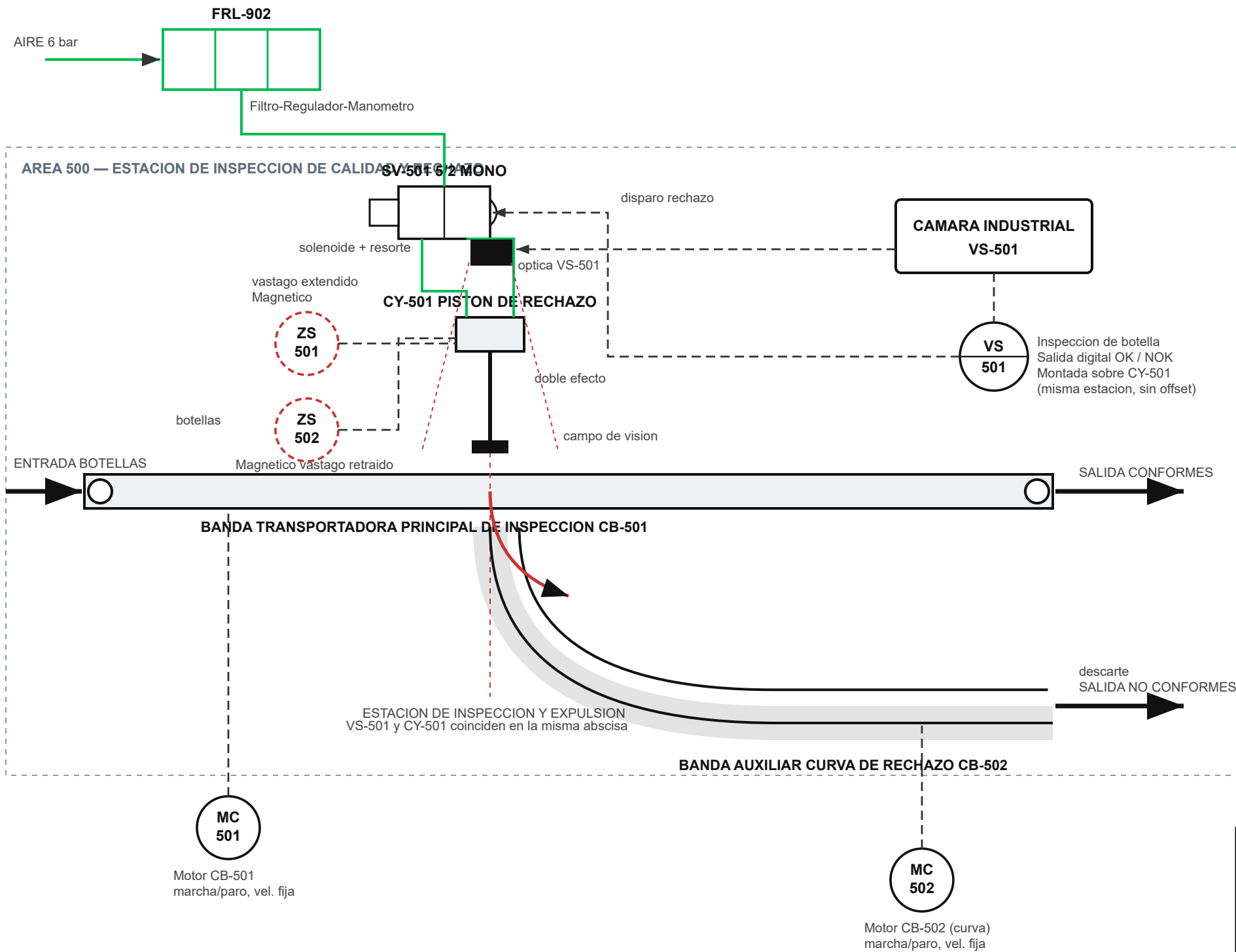




LEYENDA (ISA-5.1 simplificado)

- Linea de proceso / producto
- Linea neumatica
- Señal electrica / discreta al PLC
- Instrumento de campo
- Letras: **Z = posicion S = interruptor**

VS = vision / conmutador de inspeccion

MC = motor (marcha/paro) SV = solenoide

CB = banda transportadora CY = cilindro

P&ID — ESTACION DE CALIDAD

Gemelo digital — Area 500

Proyecto:	Gemelo Digital
Norma:	ANSI/ISA-5.1 (aplicacion simplificada)
Plano:	PID-SHW-002
Relacionado:	PID-SHW-001 (modulo shrinkwrap)
Rev.:	A
Fecha:	2026-07-12
Autor:	Juan David Medina Perez— Ing. Mecatronica, UNAL
Instrumentos:	1 sensor + 4 actuadores (lista original) + 2 magneticos recomendados